# Beauty Salon MVP — Multi-vertical Architecture Proof Plan

JM Tech One · JM AI Voice Platform · Plan 작성일 2026-05-17 · 작성자: Claude (Opus 4.7) · 대상: mchang@jmtechone.com
**실행 예정:** 2026-07 후반 (FSR/QSR 베타 출시 후) · **예상 sprint 기간:** 2주 (10-14일)

**목차**


- 요약 + 핵심 목표
- Phase 0 — 새 세션 환경 준비 (0.5일)
- Phase 1 — Vertical Template Framework 표준화 (3-4일) ⭐ 핵심
- Phase 2 — Schema 추상화 + 안정성 가드 (2일)
- Phase 3 — Beauty Vertical-specific Tools (2-3일)
- Phase 4 — Beauty Template 자료 작성 (2일)
- Phase 5 — JM Beauty Salon 라이브 검증 (1.5일)
- Phase 6 — 0-shot 검증 + 데이터 측정 (1.5일)
- Phase 7 — 문서화 + 보고서 (1일)
- 안정성 가드 + 확장성 가드
- 예상 측정 결과 + 산출물
- Risk Register + Rollback Plan


## 요약 + 핵심 목표

| SPRINT 기간 | 목표 재사용률 | 신규 코드 LINE | PHASE 수 |
|---|---|---|---|
| 10-14일 | 85-90% | 3-4K | 8 (0-7) |

| 검증 통화 | 신규 매장 (가상) |
|---|---|
| 15-20 | 3 |

> **Sprint 핵심 목표:** 2주 안에 multi-vertical architecture proof 확보 (FSR/QSR + Beauty 동시 가동). JM Beauty Salon 라이브 작동 + 0-shot 신규 매장 등록 검증 + 코드 재사용률 측정 데이터 확보. 영업/투자자 자료로 사용.

## 전체 작업 흐름 (시각화)

```
Phase 0   [환경] ──────────────────── 0.5d
Phase 1   [Framework] ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 3-4d  ⭐ 가장 중요 (확장성 보장)
Phase 2   [Schema]    ▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒ 2d    (안정성 가드 — backward compat)
Phase 3   [Tools]     ▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒ 2-3d  (book/cancel/modify/lookup)
Phase 4   [Template]  ▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒ 2d    (Beauty 9-layer yaml)
Phase 5   [Live]      ▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 1.5d  (JM Beauty 통화 검증)
Phase 6   [0-shot]    ▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 1.5d  (가상 매장 3개 + 측정)
Phase 7   [Report]    ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 1d    (영업/투자자 PDF)
                       Total: 10-14일
```

## Phase 0 — 새 세션 환경 준비 (0.5일)

### 목표

새 세션 시작 시 즉시 코드 변경에 들어갈 수 있는 상태 확보. 회귀 baseline 확정.

### Task

1. session_resume_2026-05-17 read → context 확보
2. JM Beauty Salon DB row 확인 (Luna persona, agency_id, business_hours)
3. uvicorn 라이브 상태 확인 + 200+ unit tests baseline 통과 확인
4. Twilio test 번호 1개 확보 (Beauty MVP용, sandbox 별도 권장)
5. Phase별 detailed task list 생성

### Exit Criteria

- ✓ Baseline 200+ tests all pass
- ✓ JM Beauty Salon row 검증 (system_prompt = Luna)
- ✓ Test phone number 활성
- ✓ Phase 1 시작 준비

## Phase 1 — Vertical Template Framework 표준화 (3-4일) ⭐ 핵심

### 목표 (확장성 핵심)

이번 sprint의 가장 큰 가치. 한 번만 잘 만들면 모든 future vertical 추가가 yaml만 작성하면 가능. **9-layer Vertical Template Framework** 표준 설계 + 구현.

### Task

| # | 작업 | 시간 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 9-layer spec 문서 작성 (각 layer schema + 필수 필드) | 1일 | `backend/app/templates/_base/spec.md` |
| 1.2 | vertical_kind 분류 정의 (order / service / service_with_dispatch) | 0.5일 | `_base/vertical_kinds.yaml` |
| 1.3 | yaml validator (loading 시 자동 검증, 명확한 에러) | 0.5일 | `_base/validator.py` + unit tests |
| 1.4 | 기존 cafe template 9-layer 마이그레이션 (회귀 안전) | 0.5일 | `templates/cafe/` 재구성 |
| 1.5 | pizza / mexican / kbbq 마이그레이션 (동일 패턴) | 1일 | 4 vertical 모두 9-layer 통일 |
| 1.6 | build_system_prompt vertical-aware (intake_flow.yaml 읽음) | 0.5일 | `voice_websocket.py` 갱신 |

### 9-Layer 표준 (재명시)

| Layer | 파일명 | 역할 |
|---|---|---|
| 1 | `safety_rules.yaml` | 위험 매트릭스 (음식점 = allergen, beauty = chemical sensitivity, home = hazard) |
| 2 | `service_categories.yaml` | 서비스 카테고리 (메뉴 또는 서비스 항목) |
| 3 | `option_groups.yaml` | 옵션 변형 (modifier 또는 service add-on) |
| 4 | `system_prompt_base.txt` | vertical 페르소나 + 룰 |
| 5 | `intake_flow.yaml` ⭐ NEW | PHASE FLOW 정의 (음식점 5-phase / service 5-phase 다름) |
| 6 | `scheduler.yaml` ⭐ NEW | 슬롯 구조 (테이블 / stylist / technician) |
| 7 | `emergency_rules.yaml` ⭐ NEW | 긴급 처리 (severe allergy / 24h cancel / 가스누출) |
| 8 | `crm_followup.yaml` ⭐ NEW | vertical 별 followup (the usual / 6-week refresh / 정기 점검) |
| 9 | `pricing_policy.yaml` ⭐ NEW | 가격 정책 (메뉴 / flat-rate / hourly+fee / membership) |

## Exit Criteria

- ✓ 9-layer spec 문서 confirm
- ✓ 4 기존 vertical 모두 9-layer로 마이그레이션
- ✓ build_system_prompt yaml-driven
- ✓ 200+ unit tests + 라이브 통화 (cafe, pizza, mexican 1건씩) 통과
- ✓ 회귀 없음 — 기존 매장 동작 변경 없음

## Phase 2 — Schema 추상화 + 안정성 가드 (2일)

### 목표 (안정성 핵심)

기존 FSR/QSR 매장 무손상이 최우선. backward compat 철저. vertical_kind column 도입으로 코드 path 분기.

### Task

| # | 작업 | 시간 |
|---|---|---|
| 2.1 | migration: `ALTER TABLE stores ADD COLUMN vertical_kind TEXT` | 0.5일 |
| 2.2 | seed: 기존 매장 모두 'order'로 마킹 (cafe/pizza/mexican/kbbq/restaurant) | 0.5일 |
| 2.3 | bridge_jobs view 생성 (alias of bridge_transactions, vertical_kind 필터) | 0.5일 |
| 2.4 | menu_items에 service_kind / duration_min nullable column 추가 | 0.5일 |

### Exit Criteria

- ✓ DB migration 적용 + rollback SQL 준비
- ✓ 기존 매장 7개 모두 'order'로 마킹
- ✓ bridge_jobs view query 가능
- ✓ 음식점 통화 회귀 없음

## Phase 3 — Beauty Vertical-specific Tools (2-3일)

### Task

| # | Tool | 설명 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | `book_appointment` | make_reservation 확장 — service_name, stylist_preference, requested_time. 결과: slot 매칭 + bridge_jobs row + SMS 확인 | 1일 |
| 3.2 | `service_lookup` | allergen_lookup 패턴 — service_name(예: balayage)에 대해 가격/소요시간/권장 stylist/add-on 반환 | 0.5일 |
| 3.3 | `modify_appointment` | cancel_order 패턴 — 시간/서비스/stylist 변경 | 0.5일 |
| 3.4 | `cancel_appointment` | 24h 이내 취소는 manager 안내 룰 (pricing_policy.yaml) | 0.5일 |
| 3.5 | `list_stylists` | "What stylists do you have?" → 현재 매장 stylist list + 전문 분야 | 0.5일 |
| 3.6 | realtime_voice.py dispatcher 분기 (vertical_kind 'service' → service tools) | 0.5일 | |
| 3.7 | Unit tests + 회귀 (200+ 기존 + 신규 ~20) | 0.5일 | |

### Exit Criteria

- ✓ 5 신규 tool 등록 (전체 voice tool 15개)
- ✓ Dispatcher가 vertical_kind에 따라 올바른 tool set 활성화
- ✓ 음식점 tool (create_order 등) 회귀 없음
- ✓ 신규 unit tests 모두 통과

## Phase 4 — Beauty Template 자료 작성 (2일)

### Task

```
backend/app/templates/beauty/
├── safety_rules.yaml          — perm/coloring 화학물질, 임산부 주의, 두피 sensitivity
├── service_categories.yaml    — haircut / coloring / styling / nails / facial / brows
├── option_groups.yaml          — 길이(short/medium/long), 추가(blowdry, deep conditioning, treatme
├── system_prompt_base.txt     — Luna persona 강화 (현재 1줄 → 실용 paragraph + 룰)
├── intake_flow.yaml           — INTAKE → SERVICE_SELECT → STYLIST → TIME_SLOT → CONFIRM
├── scheduler.yaml             — 30/45/60/90/120분 슬롯 분류, stylist별 available
├── emergency_rules.yaml       — 24h cancellation 정책, 응급 변경
├── crm_followup.yaml          — 6-week haircut refresh 알림 (returning customer)
└── pricing_policy.yaml        — flat-rate per service + add-on 합산, 팁 룰
```

### 5lang 응답 패턴

- Korean: stylist 호칭 (선생님), service 명칭 (커트/펌/염색)
- Spanish: estilista, corte, color, balayage
- Vietnamese: nail salon 특화 (manicure/pedicure)
- Japanese: シャンプー, カット, カラー
- Chinese: 剪 , 染 ,

### Exit Criteria

- ✓ 9 layer yaml 모두 완성 + validator 통과
- ✓ system_prompt_base.txt 한국어 응답 검증 (한 매장 simulate)
- ✓ 5lang 핵심 용어 dictionary 완비

## Phase 5 — JM Beauty Salon 라이브 검증 (1.5일)

### Task

| # | 작업 | 시간 |
|---|---|---|
| 5.1 | JM Beauty Salon DB 보강 (service_items insert, stylist 1-2명, hours 확인) | 0.5일 |
| 5.2 | Twilio test 번호 활성 + webhook 자동 (A5 활용) | 0.5h |
| 5.3 | 라이브 통화 10건 (시나리오별) | 1일 |

### 통화 시나리오 (10건)

| # | 언어 | 시나리오 | 예상 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | EN | "Can I book a haircut tomorrow at 2pm?" | book_appointment 성공, SMS 확인 |
| 2 | EN | "I need a color and a cut, how long does it take?" | service_lookup → duration + 가격 안내 |
| 3 | KO | "내일 2시에 헤어컷 예약 가능해요?" | 한국어 흐름 정상 |
| 4 | ES | "¿Puedo reservar un corte mañana a las 2?" | 스페인어 흐름 정상 |
| 5 | EN | "Modify: change my haircut to a color" | modify_appointment 성공 |
| 6 | EN | "Cancel my 2pm appointment" | cancel_appointment (24h 이상) |
| 7 | EN | 24h 이내 취소 시도 | manager 안내 / 정책 룰 작동 |
| 8 | EN | 영업시간 외 통화 | voicemail or manager handoff |
| 9 | KO | "이번 주 가능한 시간 알려주세요" | list_stylists + slot 안내 |
| 10 | EN | Returning customer (CRM Wave 1) | "Welcome back, Michael" + 6-week refresh 제안 |

### Exit Criteria

- ✓ 10건 통화 중 8건 이상 성공 (80%+)
- ✓ 5lang 모두 자연스러운 응답
- ✓ 음식점 매장 회귀 통화 1-2건 (cafe/pizza) — 영향 없음 확인

## Phase 6 — 0-shot 검증 + 데이터 측정 (1.5일)

### Task

1. **가상 매장 3개 wizard 등록** (1일)
   - "ABC Hair Studio" (English) — vertical=beauty 선택 → 9-layer 자동 적용 → 통화 검증
   - "강남 헤어" (Korean) — KO 통화 검증
   - "Cabello Latino" (Spanish) — ES 통화 검증
   - 측정: wizard 시간, 자동 작동률, 통화 성공률
2. **코드 재사용률 line-by-line 측정** (0.5일)

- JM Cafe code base와 file-by-file 비교
- vertical-specific 신규 line 수 / 전체 line 수
- 재사용률 % 계산 (예상: 85-90%)

### 측정 보고 항목

| 지표 | 목표 |
|---|---|
| 매장 등록 wizard 시간 | < 10분 |
| 0-shot 자동 작동률 | ≥ 80% |
| 통화 성공률 (한/영/스 동일) | ≥ 80% |
| 코드 재사용률 (JM Cafe 기준) | 85-90% |
| 신규 line 수 | 3,000-4,000 |

### Exit Criteria

- ✓ 3 가상 매장 모두 wizard 등록 성공
- ✓ 각 매장 통화 3-5건 통과
- ✓ 측정 데이터 수집 완료

## Phase 7 — 문서화 + 보고서 (1일)

### 산출물

1. **Beauty Salon MVP Result Report PDF** (영업/투자자용)
   - Architecture proof 증명 (코드 재사용률 85-90% 실측)
   - 통화 transcript archive (영/한/스)
   - 측정 결과 매트릭스 (작업 시간, 작동률, 성공률)
   - Next vertical (Auto Repair) 예상 시간: **2-3일** (framework 적용)
   - Beauty 시장 진입 영업 전략 ($46B 시장, 100K+ 매장, 한국/라틴 cluster)
2. session_resume + handoff 갱신 (다음 sprint 명시)
3. 관련 메모리 update

## 안정성 가드

| 가드 | 내용 | 검증 시점 |
|---|---|---|
| **회귀 안전** | 매 Phase 마다 200+ unit tests 통과 + 음식점 라이브 통화 1-2건 | 각 Phase 종료 시 |
| **Feature flag** | `vertical_kind` column 분기 — service path는 OFF 상태로 deploy 가능 | Phase 2 완료 |
| **Backward compat** | bridge_transactions / menu_items 테이블 그대로 + bridge_jobs view alias | Phase 2-3 동안 |
| **Live 검증 단계** | JM Beauty 1개 → 가상 3개 → 실제 영업 1개 (optional) | Phase 5-6 |
| **Rollback plan** | vertical_kind config 변경만으로 음식점 flow 복귀 가능 | 비상 시 |
| **Database migration** | 모든 SQL change에 rollback SQL 동시 작성 | Phase 2 |
| **Staging environment** | (P0 sprint 후) staging에서 Phase 1-3 먼저 검증 → prod 적용 | 가능시 |

## 확장성 가드

| 가드 | 가치 |
|---|---|
| 9-layer Framework 표준화 | 새 vertical 추가 = yaml만 작성 (2-3일) |
| Tool dispatcher vertical-aware | 한 코드베이스, vertical-specific tool set 자동 활성 |
| Frontend wizard vertical-aware | step labels + field 자동 변경 (메뉴 vs 서비스) |
| DB vertical_kind column | 미래 vertical 추가 시 schema 변경 없음 |
| 9-layer yaml validator | 새 vertical template 작성 시 즉시 검증 |
| Persona 동적 추출 (이미 완성) | system_prompt에서 자동 추출 — 추가 코드 없음 |

## 예상 측정 결과

| 지표 | 목표 | 측정 방법 |
|---|---|---|
| Beauty 코드 재사용률 (vs JM Cafe) | **85-90%** | line-by-line diff |
| 신규 코드 line | **3,000-4,000** | git diff stat |
| MVP 총 작업 시간 | **10-14일** | 실측 |
| 0-shot 매장 등록 자동 작동률 | **80%+** | 3 가상 매장 wizard 측정 |
| 라이브 통화 성공률 | **90%+** | 15-20 통화 측정 |
| 회귀 test 통과율 | **100%** | 매 Phase 종료 |
| Next vertical (Auto Repair) 예상 시간 | **2-3일** | Phase 7 계산 |

## Risk Register + Rollback Plan

| Risk | 확률 | 영향 | 완화 |
|---|---|---|---|
| Phase 1 마이그레이션 시 cafe 회귀 | 중 | 높음 | 매 vertical 마이그레이션 후 라이브 통화. 회귀 시 git revert. |
| vertical_kind dispatch 분기에서 음식점 tool 누락 | 중 | 높음 | Phase 3.6에서 명시적 white-list 사용. 회귀 unit test 강화. |
| Beauty 통화에서 한국어 응답 어색 | 중 | 중 | Phase 4에서 한국어 simulate. Phase 5에서 실제 통화 검증. |
| Twilio test 번호 음질/지연 문제 | 낮 | 중 | 실제 매장 번호 사용 (JM Beauty 번호 활용) |
| 0-shot 자동 작동률 80% 미달 | 낮 | 중 | vertical detection 강화, default fallback 추가 |
| Sprint 기간 14일 초과 | 중 | 낮 | Phase 6 단축 (가상 매장 1개만), Phase 7 다음 sprint로 |

## 산출물 정리

| Phase | 산출물 | 저장 위치 |
|---|---|---|
| 1 | 9-layer spec.md + validator.py + 4 vertical 마이그레이션 | `backend/app/templates/_base/` |
| 2 | DB migration SQL + rollback SQL + view alias | `backend/scripts/migrate_vertical_kind.sql` |
| 3 | 5 신규 tool (book/cancel/modify/lookup/list) + 신규 ~20 unit tests | `backend/app/skills/appointment/` |
| 4 | `templates/beauty/` 9-layer yaml + 5lang dictionary | `backend/app/templates/beauty/` |
| 5 | 라이브 검증 transcript archive (10건) | `docs/onboarding-validation/2026-XX-XX-jm-beauty-mvp/` |
| 6 | 0-shot 등록 데이터 + 측정 결과 매트릭스 | `docs/strategic-research/2026-XX-XX_beauty-mvp-metrics/` |
| 7 | Beauty MVP Result Report PDF (영업/투자자용) | `docs/strategic-research/2026-XX-XX_beauty-mvp-result/` |

## Sprint 완료 후 즉시 가능한 후속 작업

1. **실제 Beauty Salon 영업** — LA/NY 한국계 미용실 1-2개 영업 → 라이브 검증
2. **Auto Repair vertical 추가** — framework 활용, 2-3일 작업
3. **Frontend wizard polish** — vertical-specific UI 자동 적용
4. **영업 자료 강화** — "3 verticals proven" + 코드 재사용률 % 활용
5. **투자자 deck** — Horizontal SaaS valuation 적용 (vertical-only 대비 2-3x)

> **Sprint 종료 시 영업/투자자 메시지:** "우리는 음식점 / 미용실 / 자동차 / 홈서비스 등 모든 SMB vertical을 같은 코드베이스로 서비스. 한국어 + 영어 + 스페인어 + 일본어 + 중국어 native. 새 vertical 추가는 2-3일. Avoca는 home services only English only. JM은 horizontal multi-vertical multi-lingual."